

Dron Haberleşme Genel Çalışma Üzerine

Görev kontrol ünitesi, Nvidia Jetson Nano gibi bir görev kontrol bilgisayarı içinde çalışan ve Pixhawk ile MAVLink protokolü üzerinden seri bağlantı kuran Python scriptlerinden oluşur. Bu scriptler, görüntü işleme algoritmalarıyla elde edilen verileri analiz eder ve Pixhawk'tan gelen drone durumu bilgilerini işler. Ardından, gerekli komutları hesaplayarak Pixhawk'a iletir.

Burada giriş (input), görüntü işleme algoritmalarıyla elde edilen bilgiler ve Pixhawk'tan alınan drone durum bilgileri (konum, hız, irtifa, pil durumu gibi) olur. Çıkış (output) olarak ise Pixhawk'a iletilen kontrol komutları (konum, hız, açı ayarlamaları gibi) üretilir.

Bu sistemin çalışması için bazı yazılımlar ve kütüphaneler kullanılır:

ArduPilot: Pixhawk üzerinde çalışan uçuş kontrol yazılımıdır. Jetson Nano üzerinde de bu yazılımı kurarak Pixhawk ile MAVLink protokolü üzerinden haberleşeceğiz.

MAVLink Protokolü: Jetson Nano ve Pixhawk arasındaki haberleşme protokolüdür. MAVLink, düşük gecikmeli ve güvenilir bir veri aktarımı sağlar.

DroneKit: MAVLink protokolü üzerinden Pixhawk ile iletişim kurmamızı sağlayan bir Python kütüphanesidir. DroneKit ile dronun telemetri bilgilerini okuyabilir ve komutlar gönderebiliriz.

Gazebo Simülasyon Ortamı: Scriptlerimizi test etmek ve görsel olarak gözlemlemek için kullanılan bir simülasyon yazılımıdır biz buradan yaptığımız kod ve tersleri buradan deneye biliriz .

<https://ubuntu.com/download/desktop>

Ubuntu seçildi ...

Öncelikle alttaki komutla pip kurulumunu yapalım

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt update

sudo apt install python3-pip python3-dev

sudo apt-get install python3-pip

Daha sonra ArduPilot yazılımını kuracağız. Bunun için aşağıda verilen siteyi kullanacağız. Adımları dikkatlice okumak önemli çünkü bazıları hata almanız durumunda yapmanız gereken işlemleri içerirken bazıları doğrudan uygulanması gereken adımlardır. Eğer adımları dikkatli bir şekilde takip ederseniz, hangi durumlarda hangi işlemleri yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz.

<https://ardupilot.org/dev/docs/building-setup-linux.html>

Bu kurulum, ArduPilot'un sanal bir ağda çalışmasını sağlar. Böylece fiziksel bir Pixhawk bağlantısı olmadan, Pixhawk varmış gibi simülasyon ortamında testler yapabiliriz.

Sırası ile web adresindeki kurulum yapıldı

Adım adım beraber :

Ubuntu

Linux/Ubuntu users can install with apt :

- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install git`
- `sudo apt-get install gitk git-gui`

or the main project repo:

```
git clone https://github.com/ArduPilot/ardupilot
cd ardupilot
git submodule update --init --recursive
```

git clone https://github.com/ArduPilot/ardupilot

cd ardupilot

git submodule update --init --recursive

Tools/environment_install/install-prereqs-ubuntu.sh -y

ArduPilot, insansız hava, kara ve deniz araçlarını kontrol edebilen, açık kaynaklı ve esnek bir otonom araç yazılımıdır. Gelişmiş uçuş

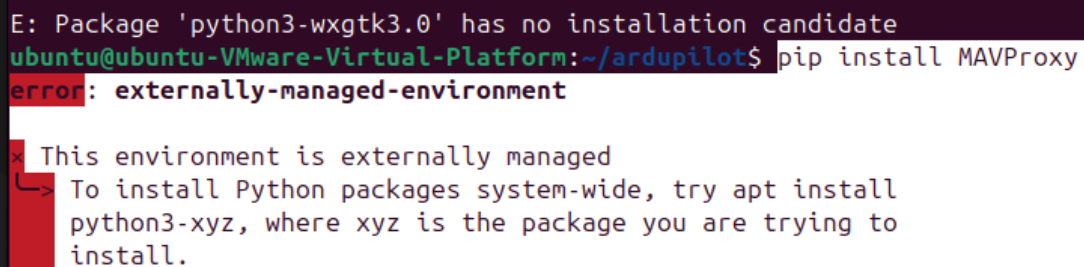
kontrol algoritmaları sayesinde hem manuel hem de tamamen otonom görevlerde kullanılabilir.

Şimdi sırada MAVproxy var

MAVProxy, MAVLink protokolü ile çalışan araçlar için geliştirilmiş hafif ve modüler bir yer kontrol istasyonu (GCS - Ground Control Station) yazılımıdır. Başlangıçta ArduPilot sistemleri için geliştirilmiş olsa da, MAVLink destekleyen tüm otonom araçlarla kullanılabilir.

sudo apt-get install python3-dev python3-opencv python3-wxgtk3.0 python3-pip python3-matplotlib python3-pygame python3-lxml python3-yaml

Daha sonra : pip install MAVProxy



```
E: Package 'python3-wxgtk3.0' has no installation candidate
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~/ardupilot$ pip install MAVProxy
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
  ↳ To install Python packages system-wide, try apt install
    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
    install.
```

Bu hatayı iki şekilde çöze biliriz

1 sanal ortam

2 --break-system-packages Kullanarak Zorla Yükleme

Ki bu sisteme zarar verebilir öneri sanal ortam olur .

venv Kurulumu : sudo apt install python3-venv

Sanal Ortam Oluşturma: python3 -m venv mavproxy_env

*Sanal Ortamı Açma (Aktifleştirme) : source
mavproxy_env/bin/activate*

yani artık açarken source mavproxy_env/bin/activate yapmam yeterli bu hatayı aldıklarımızı bu taraftan devam edildi ...

```
Setting up python3-venv (3.12.3-0ubuntu2) ...  
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~/ardupilot$ python3 -m venv mavproxy_env  
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~/ardupilot$ source mavproxy_env/bin/activate  
(mavproxy_env) ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~/ardupilot$ pip install MAVProxy  
Collecting MAVProxy  
  Using cached MAVProxy-1.8.71-py3-none-any.whl.metadata (2.0 kB)  
Collecting pymavlink>=2.4.14 (from MAVProxy)  
  Using cached pymavlink-2.4.43-py3-none-any.whl.metadata (6.4 kB)  
Collecting pyserial>=3.0 (from MAVProxy)  
  Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)  
Collecting numpy (from MAVProxy)  
  Using cached numpy-2.2.4-cp312-cp312-macosx_2_17_x86_64_mach_darwin2014_x86_64.whl.met
```

Görüldüğü gibi sorun çözüldü ve kurulumu başlandı ...

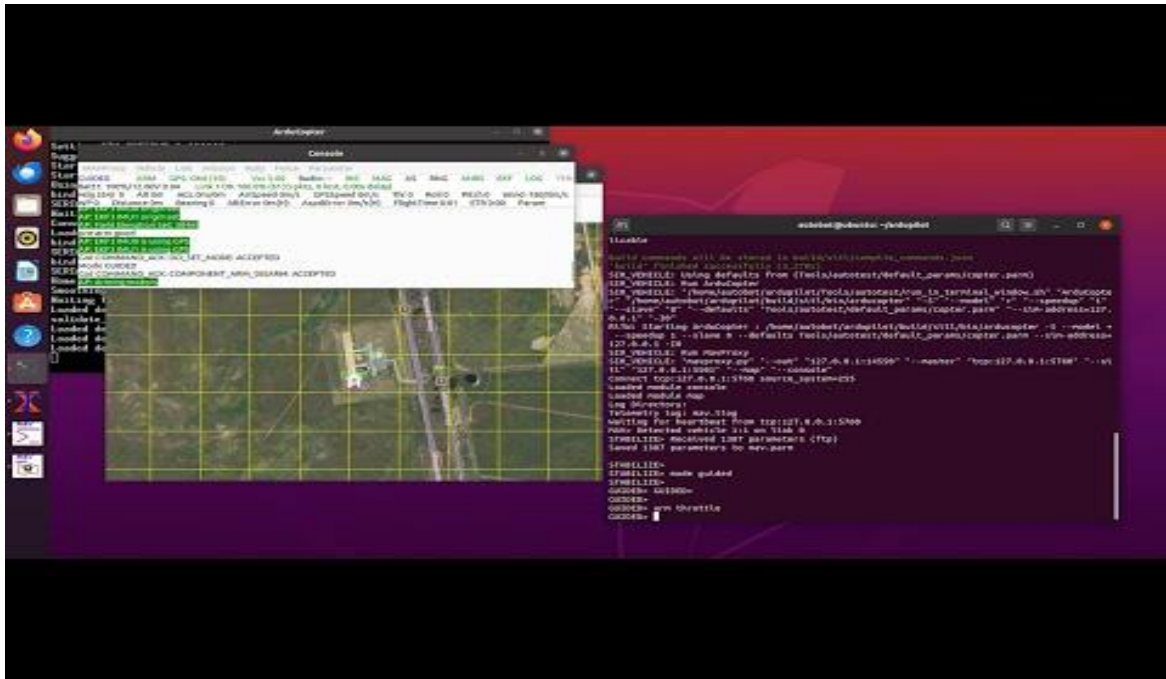
Daha fazla bilgi için: <https://ardupilot.org/mavproxy/>

<https://ardupilot.org/dev/docs/sitl-with-gazebo.html>

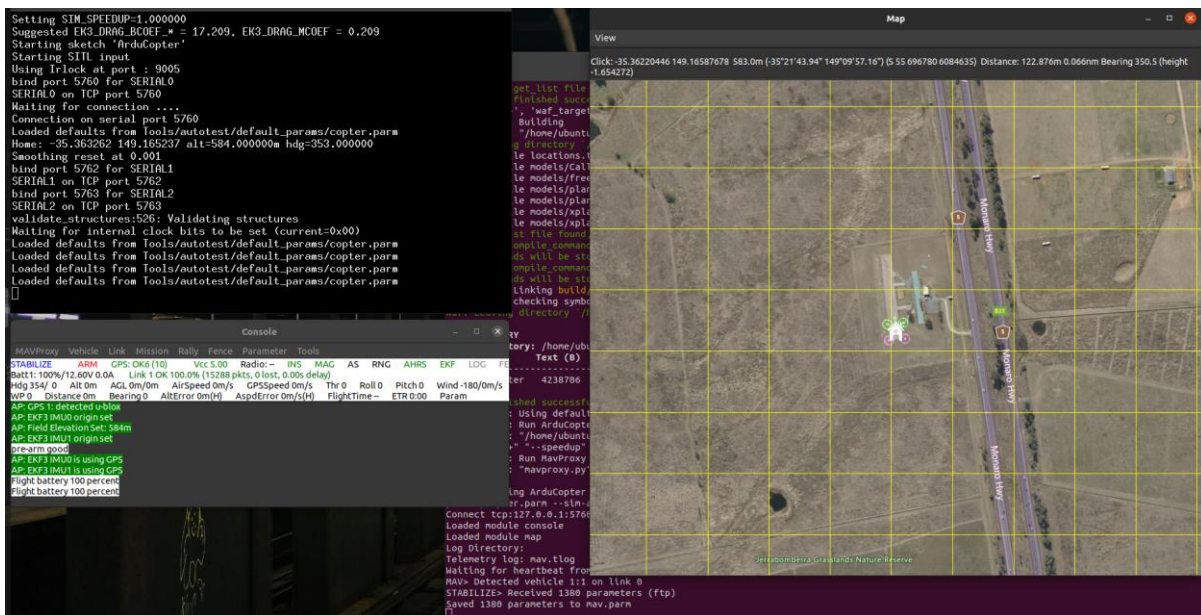
Gazebo simülatörünü ArduPilot ile kurarak, simülasyon başlatıldığında pistte duran bir drone görüyorsanız, kurulum başarılı demektir. Detaylı kurulum adımlarını [bu bağlantıda](#) bulabilirsiniz.

<https://www.youtube.com/watch?v=gslpbWOk5o>

<https://www.youtube.com/watch?v=r35vcFrVFjQ>



Buradaki adamlar izlendi



Ardupilot SITL

ArduCopter Simülasyonunu Başlattık:

sim_vehicle.py komutu ile ArduCopter'i simüle ettik.

MAVProxy Bağlantısı Kuruldu:

TCP 127.0.0.1:5760 üzerinden ArduPilot ile iletişim kurdu.

"Waiting for heartbeat" mesajı, simülasyonun uçuş kontrolcüsü ile bağlantı beklediğini gösteriyordu.

"Detected vehicle 1:1 on link 0" → 1. araç (ID: 1) başarıyla tanımlandı.

Parametreler Yüklendi:

ArduCopter, 1380 parametre aldı ve mav.parm dosyasına kaydetti.

Bu parametreler, uçuş kontrolcüsünün ayarlarıdır (örneğin, PID değerleri, motor ayarları vb.).

STABILIZE Modundasın:

STABILIZE> → Simülasyon şu anda manuel stabilizasyon modunda.

Bu modda, dronun hareketi manuel kontrolle (RC kumanda veya komutlar ile) sağlanır.

Sırası ile kontrol edilmek için girilen kod ve anlamları :

mode GUIDED

Drone'u GUIDED (Yönlendirilen) moda alır.

GUIDED modu, MAVLink komutları ile drone'un kontrol edilmesine izin verir.

Manuel kontrol yerine, yer istasyonu (GCS) veya Python scriptleri gibi harici kaynaklardan komut alır.

arm throttle

Drone'un motorlarını çalıştırmak için silahlandırır (ARM yapar).

Drone, motorlarını çalıştırmaya ve kalkışa hazır hale gelir.

Eğer dronun güvenlik kontrolleri (GPS, IMU, batarya vs.) tamamlanmadıysa ARM başarısız olabilir

takeoff 10

Drone'a 10 metreye kadar yükselmesini söyler.

GUIDED modunda olmalıdır!

Motorlar çalışıyorsa, drone otomatik olarak 10 metreye yükselir.

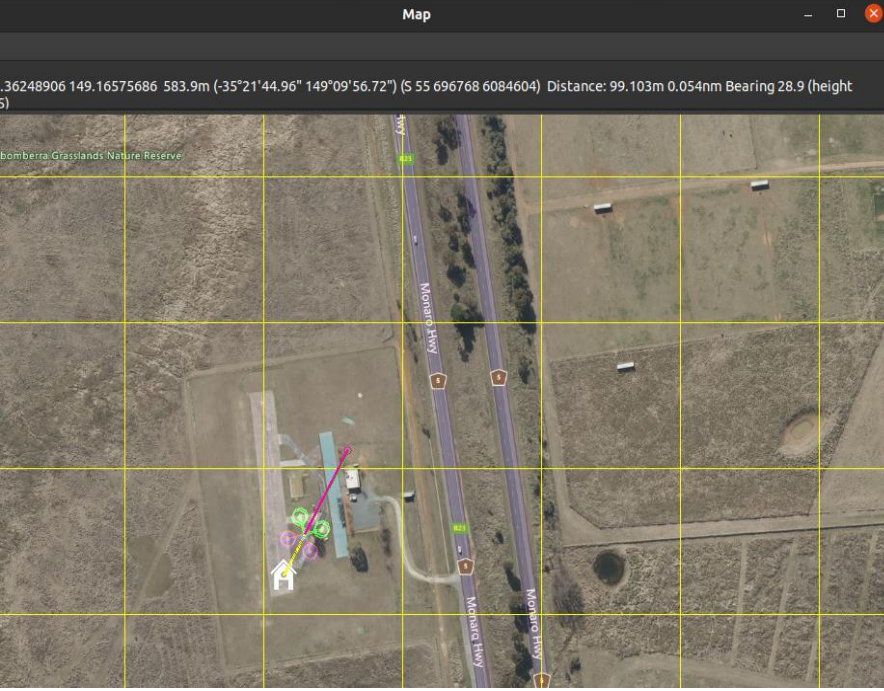
Eğer her şey yolundaysa şu mesajı alırsız :

Takeoff to 10 meters

Yani özetle : 1) GUIDED moda geç → 2) Motorları çalıştır →

3) 10 metre yüксеlel


```
e_structures:526: Validating structures  
for internal clock bits to be set (current=0x00)  
defaults from Tools/autotest/default_params/copter.parm  
defaults from Tools/autotest/default_params/copter.parm  
defaults from Tools/autotest/default_params/copter.parm  
defaults from Tools/autotest/default_params/copter.parm
```



```
GUIDED> Take Off started  
GUIDED> takeoff 10  
GUIDED> Take Off started  
Guided (-35.3624142327421, 149.1657568644856) 1010.0 frame 3  
Guided (-35.36246411483378, 149.16579509382385) 10.0 frame 3  
GUIDED>  
GUIDED> takeoff 10  
GUIDED> Take Off started  
GUIDED> mode GUIDED  
GUIDED> arm throttle  
GUIDED> takeoff 10  
GUIDED> Take Off started  
Guided (-35.36248905586805, 149.1657568644856) 10.0 frame 3  
[
```

```
Console  
MAVProxy Vehicle Link Mission Rally Fence Parameter Tools  
GUIDED ARM GPS: OK6 (10) Vcc 5.00 Radio: -- INS MAG AS RNG AHR  
Batt1: 94%/12.60V 30.7A Link 1 OK 100.0% (213641 pkts, 0 lost, 0.00s delay)  
Hdg 28/28 Alt 9m AGL 10m/10m AirSpeed 9m/s GPSSpeed 9m/s Thr 41 Roll 0 P  
WP 0 Distance 63m Bearing 28 AltError 0m(L) AspdError 0m/s(H) FlightTime 0:27  
Got COMMAND ACK: DO_SET_MODE: ACCEPTED  
Got COMMAND ACK: COMPONENT ARM_DISARM: ACCEPTED  
AP: Arming motors  
ARMED  
Got COMMAND ACK: NAV TAKEOFF: ACCEPTED  
AP: EKf3 IMU0 MAG0 in-flight yaw alignment complete  
AP: EKf3 IMU1 MAG0 in-flight yaw alignment complete  
height 15  
Got COMMAND ACK: DO_REPOSITION: ACCEPTED
```

mode GUIDED

arm throttle

takeoff 10

VE BAŞARILI ...

mode LAND (İniş Modu)

Drone'u otomatik iniş moduna alır.

Bu modda drone, bulunduğu yerden dikey olarak alçalarak yere iner.

mode LOITER (Havada Bekleme Modu)

Drone, bulunduğu konumda GPS destekli sabit kalır.

Rüzgar veya diğer dış etkenler olsa bile, pozisyonunu korumaya çalışır.

Joystick veya RC kumanda ile yönlendirme yapılabilir.

arm throttle (Motorları Çalıştırma)

rc 3 1600 / rc 3 1700 / rc 3 1500 (Throttle - Yükseklik Kontrolü)

Bu komutlar, Throttle (RC Kanal 3 - Gaz) değerlerini değiştirir.

Anlamları:

rc 3 1600 → Motor gücünü artırır, drone yükselir.

rc 3 1700 → Daha fazla güç vererek hızlı yükselir.

rc 3 1500 → Dengede kalır, ne yükselir ne de alçalır.

rc 4 1600 / rc 4 1500 → (Yaw - Yön Değiştirme)

Bu komutlar, RC Kanal 4 (Yaw - Yön Kontrolü) içindir.

Anlamları:

rc 4 1600 → Saat yönünde dönüş başlar.

rc 4 1500 → Dönmeyi durdurur.

rc 2 1400 / rc 2 1500 → (Pitch - Öne ve Arkaya Hareket)

Bu komutlar, RC Kanal 2 (Pitch - İleri/Geri Hareket) içindir.

Anlamları:

rc 2 1400 → Drone ileri hareket eder.

rc 2 1500 → Hareketi durdurur (nötr konum).

rc 1 1400 / rc 1 1600 → (Roll - Sağa ve Sola Hareket)

Bu komutlar, RC Kanal 1 (Roll - Sağa/Sola Hareket) içindir.

Anlamları:

rc 1 1400 → Drone sola hareket eder.

rc 1 1600 → Drone sağa hareket eder.

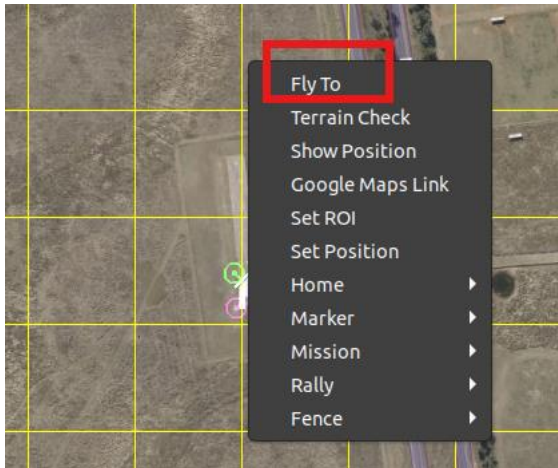
Yani Özetle :

mode guided : mod drona komutu açar

arm throttle : motorları çalıştırır ama fazla beklersek motorlar durur

takeoff 10 : yüksel 10 m

Bunlardan sonra haritadan sağ tıklayıp

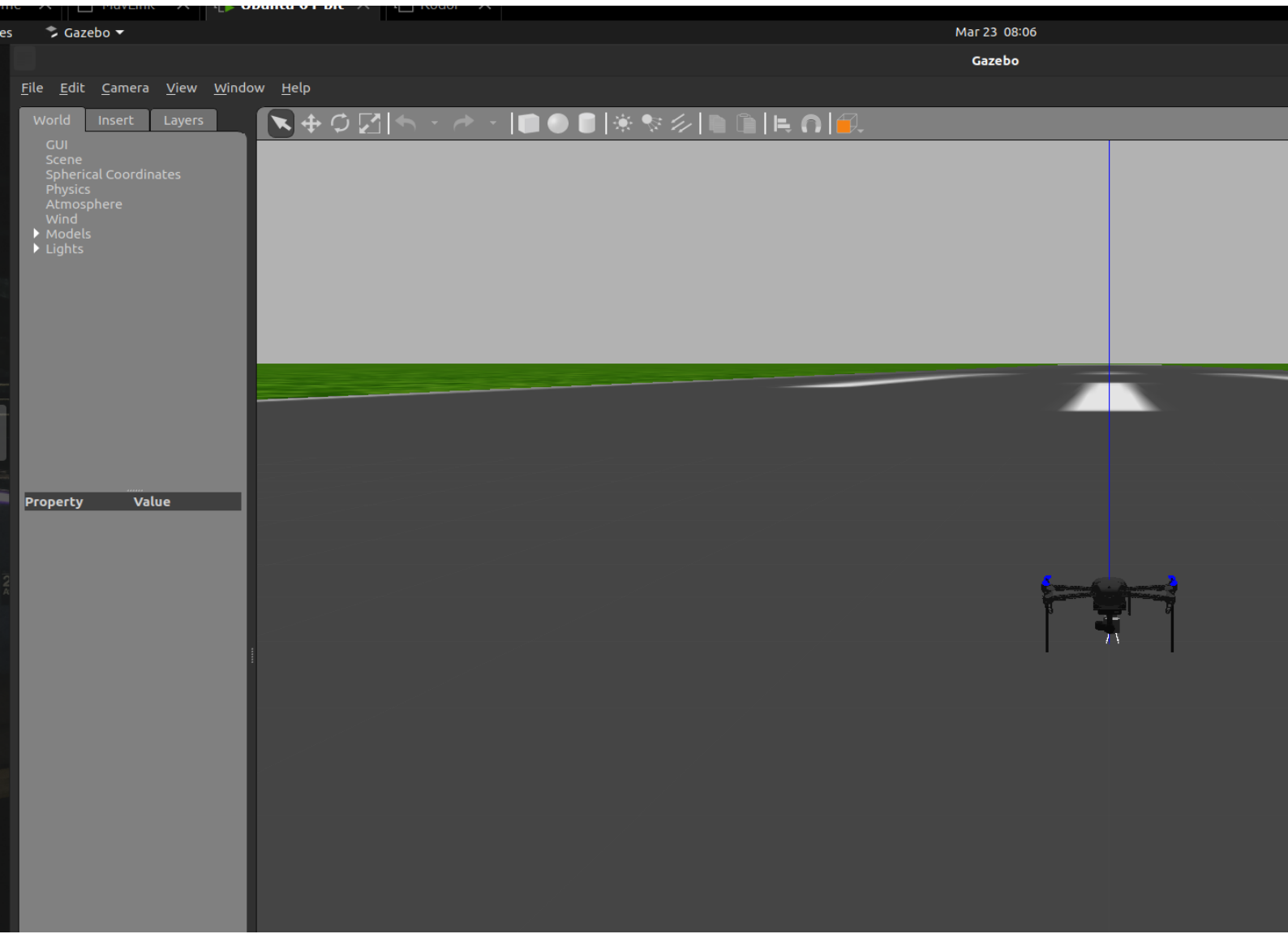


Seip nereye tıkladıysak dronu oraya göndere biliriz.

..... ve benzer kodlar denendi

Ve halen kurulumda sorun yaşıyorsanız :

<https://www.emrehaninci.com/drone-gelistirme-ortami-kurulumu/>



Ve bu kurulu mu da başlardık 😊

<https://www.youtube.com/watch?v=t3hqj0ujZnc&list=PLdxBoQQSnGTP25xrxl2mt4Xt66iIOwzW&index=6>

3. Yükleme Sonrasında MAVProxy'yi PATH'e Ekleyin

Bazı durumlarda, yükleme sonrası `mavproxy.py` doğrudan çalışmaz. MAVProxy'nin nereye yüklendiğini bulmak için:

```
bash
```

[Kopyala](#)[Düzenle](#)

```
which mavproxy.py
```

Eğer bir yol döndürmezse, elle ekleyebilirsiniz:

```
bash
```

[Kopyala](#)[Düzenle](#)

```
export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin
```

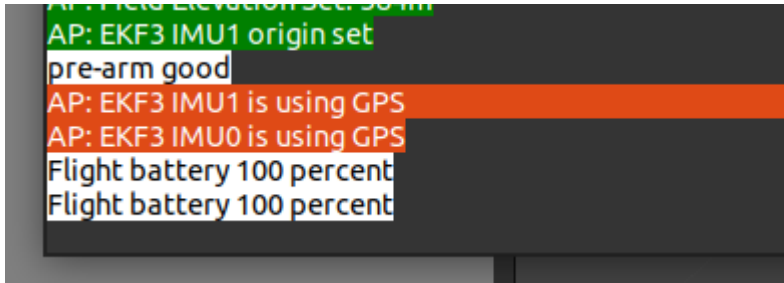
Bu değişikliği kalıcı hale getirmek için:

```
bash
```

[Kopyala](#)[Düzenle](#)

```
echo 'export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin' >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

Bunlara rağmen küçük bir hata alındı ama oldu bunları yapınca



Bu iki uyarıdan sonra drona kod gönderin


```

MAV> mode guided
STABILIZE> GUIDED> arm throttle
GUIDED> takeoff 10
GUIDED> Take Off started
position 10 0 0
GUIDED> x:10.000000, y:0.000000, z:0.000000

```

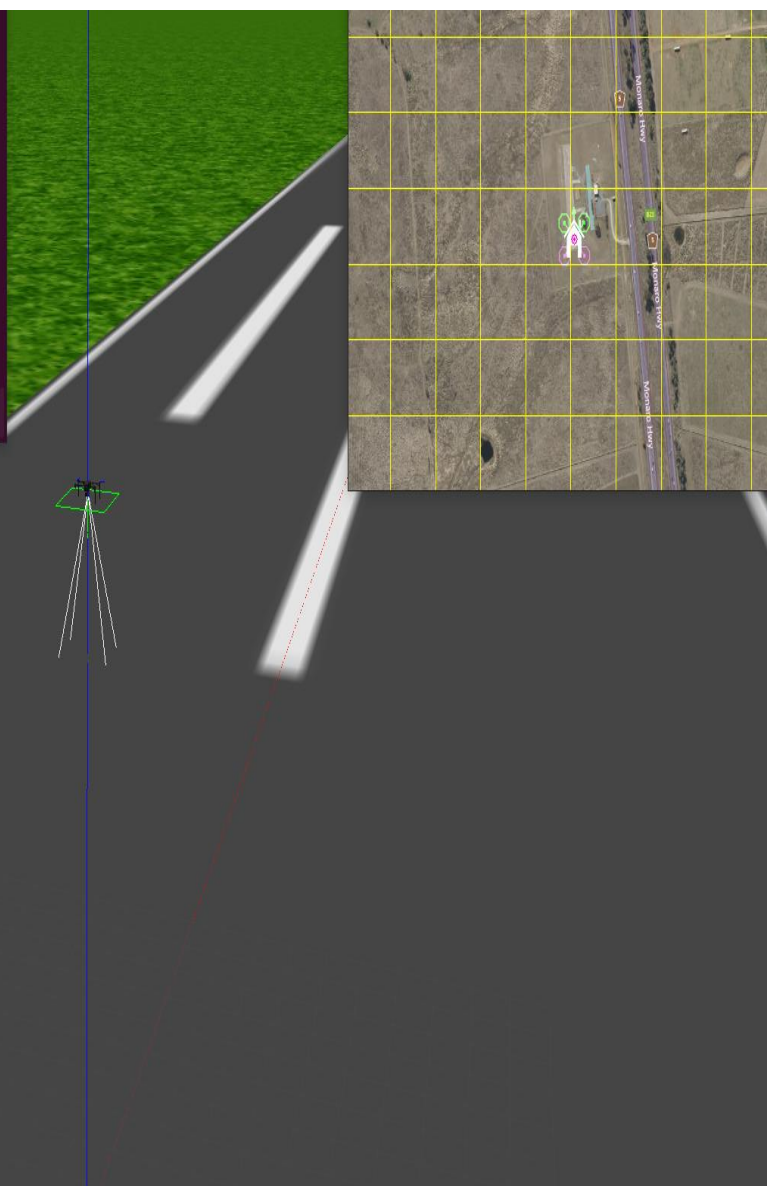
```

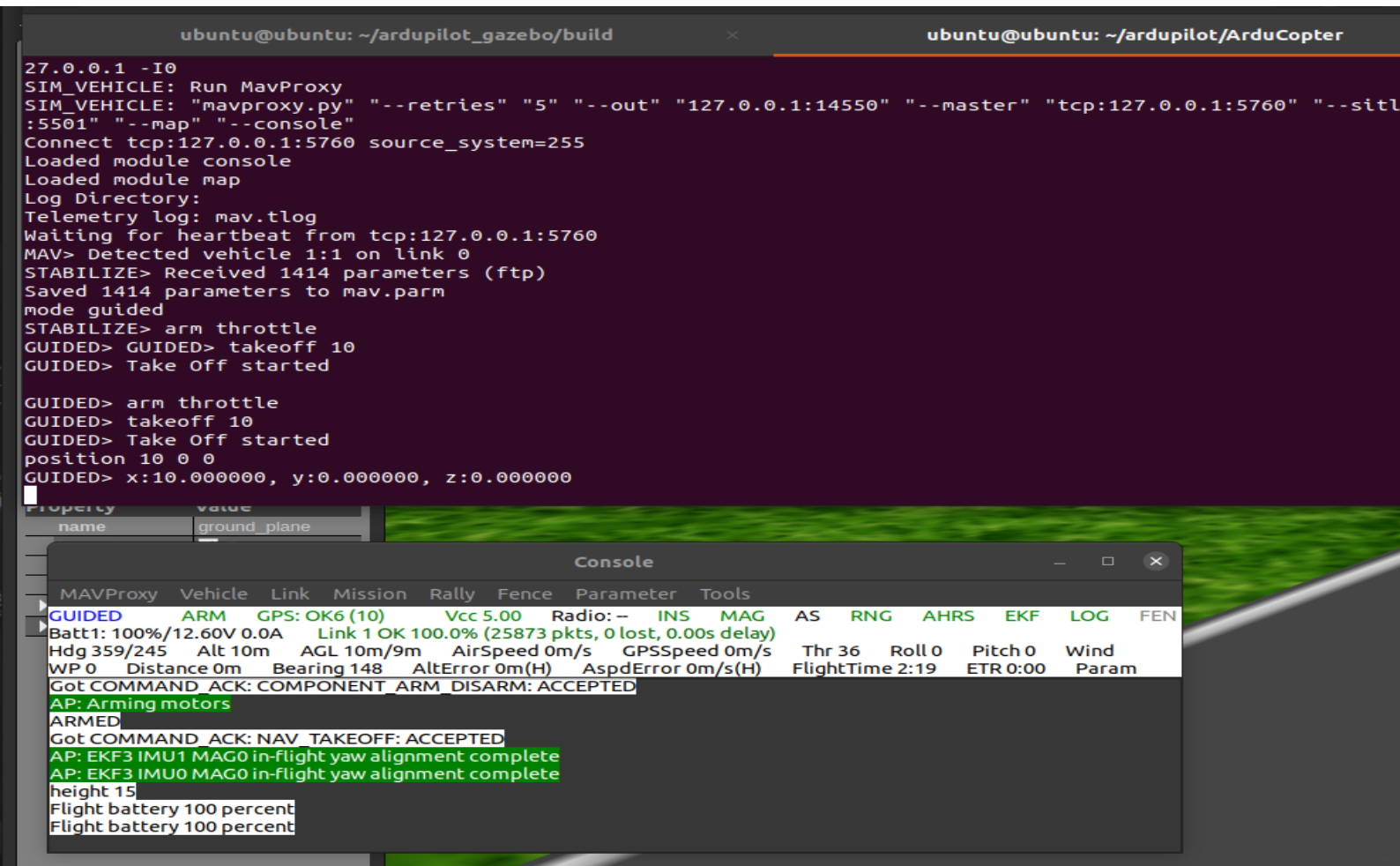
:5501" "--map" "--console"
Connect tcp:127.0.0.1:5760 source_system=255
Loaded module console
Loaded module map
Log Directory:
Telemetry log: mav.tlog
Waiting for heartbeat from tcp:127.0.0.1:5760
MAV> Detected vehicle 1:1 on link 0
STABILIZE> Received 1414 parameters (ftp)
Saved 1414 parameters to mav.parm
mode guided
STABILIZE> arm throttle
GUIDED> GUIDED> takeoff 10
GUIDED> Take Off started

GUIDED> arm throttle
GUIDED> takeoff 10
GUIDED> Take Off started

```

Property	Value
name	ground_plane
Console	
MAVProxy	Vehicle Link Mission Rally Fence Parameter Tools
GUIDED	ARM GPS: OK6 (10) Vcc 5.00 Radio:-- INS MAG AS RNG AHRS EKF LOG FEN
Batt1:	100%/12.60V 0.0A Link 1 OK 100.0% (12911 pkts, 0 lost, 0.00s delay)
Hdg	359/169 Alt 9m AGL 9m/9m AirSpeed 0m/s GPSSpeed 0m/s Thr 36 Roll 0 Pitch 0 Wind
WP 0	Distance 0m Bearing 0 AltError 0m(L) AspdError 0m/s(H) FlightTime 0:26 ETR 0:00 Param
AP: Disarming motors	
DISARMED	
Got COMMAND ACK: COMPONENT_ARM DISARM: ACCEPTED	
AP: Arming motors	
ARMED	
Got COMMAND ACK: NAV TAKEOFF: ACCEPTED	
AP: EKF3 IMU1 MAG0 in-flight yaw alignment complete	
AP: EKF3 IMU0 MAG0 in-flight yaw alignment complete	
height 15	





Önce gezebo açılıyor

```
ubuntu@ubuntu:~/ardupilot_gazebo/build$ gazebo --verbose  
worlds/iris_arducopter_runway.world
```

Daha sonra Arddu pilot çalıştırılıyor

```
ubuntu@ubuntu:~/ardupilot/ArduCopter$  
../Tools/autotest/sim_vehicle.py -f gazebo-iris --console --map
```

```
GUIDED> arm throttle  
GUIDED> takeoff 10  
GUIDED> Take Off started  
position 10 0 0  
GUIDED> x:10.000000, y:0.000000, z:0.000000  
position -10 0 0  
GUIDED> x:-10.000000, y:0.000000, z:0.000000  
position 0 10 0  
GUIDED> x:0.000000, y:10.000000, z:0.000000  
position 0 -10 0  
GUIDED> x:0.000000, y:-10.000000, z:0.000000  
position 0 0 5  
GUIDED> x:0.000000, y:0.000000, z:5.000000  
position 0 0 -5  
GUIDED> x:0.000000, y:0.000000, z:-5.000000  
param show  
GUIDED> ACRO_BAL_PITCH 1.0  
ACRO_BAL_ROLL 1.0  
ACRO_OPTIONS 0  
ACRO_RP_EXPO 0.30000001192092896  
ACRO_RP_RATE 360.0  
ACRO_RP_RATE_TC 0.0
```

position X Y Z Komut Açıklaması

X (ileri/geri hareket)

Pozitif (+10) → 10 metre ileri gider.

Negatif (-10) → 10 metre geri gider.

Y (sağa/sola hareket)

Pozitif (+10) → 10 metre sağa gider.

Negatif (-10) → 10 metre sola gider.

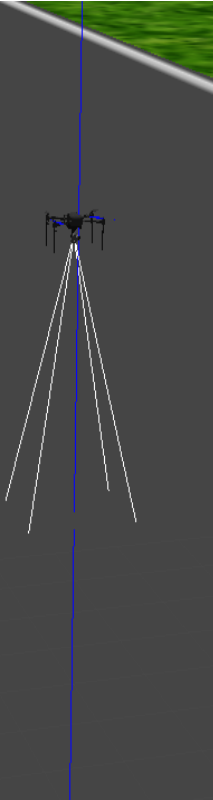
Z (yükseklik değişimi değil, irtifa kontrolü)

Pozitif (+10) → 10 metre alçalır (çünkü Z, deniz seviyesine göre irtifayı temsil eder).

Negatif (-10) → 10 metre yükselir.

```
WPNAV_SPEED_DN 150.0
WPNAV_SPEED_UP 250.0
WPNAV_TER_MARGIN 10.0
WP_NAVALT_MIN 0.0
WP_YAW_BEHAVIOR 2
WVANE_ENABLE 0
ZIGZ_AUTO_ENABLE 0
mode rtl
GUIDED> 
```

```
Console
MAVProxy Vehicle Link Mission Rally Fence Parameter Tools
RTL ARM GPS: OK6 (10) Vcc 5.00 Radio:-- INS MAG AS RNG AHRS EKF LOG FEN R
Batt1: 100%/12.60V 0.0A Link 1 OK 100.0% (51142 pkts, 0 lost, 0.00s delay)
Hdg 179/243 Alt 5m AGL 5m/5m AirSpeed 0m/s GPSSpeed 0m/s Thr 35 Roll 0 Pitch 0 Wind
WP 0 Distance 0m Bearing 128 AltError 0m(L) AspdError 0m/s(H) FlightTime 4:56 ETR 0:00 Param
height 15
Flight battery 100 percent
Flight battery 100 percent
Flight battery 100 percent
Flight battery 100 percent
Got COMMAND ACK: DO_SET_MODE: ACCEPTED
Mode RTL
Flight battery 100 percent
AP: PrecLand: Failsafe Measures
```



param show

Eğer tüm parametreleri görmeyi sağlar.

*Eğer belirli bir parametreyi görmek istiyorsan: param show
[PARAM_ADI]*

Barış Adıgüzel